Pengenalan Alat dan Komponen Elektronika (E1)

Bilqis Rahmadhani, Fhaisal Aviv Adam Satria, Fahmi Astuti, dan Suyatno
Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail: 5001241076@student.its.ac.id

Abstrak*—Praktikum pengenalan alat dan komponen elektronika ini bertujuan untuk mengenal komponen-komponen dan alat-alat elektronika melalui pengukuran sederhana, memahami prosedur kerja pada alat dan komponen elektronika, dan memahami prinsip dasar kerja pada tiap alat dan komponen elektronika. Komponen yang digunakan meliputi komponen pasif seperti resistor dan kapasitor, serta komponen aktif seperti diode, transistor, dan LED. Alat ukur yang digunakan antara lain multimeter digital, osiloskop, catu daya DC, dan *audio generator*. Metode yang digunakan adalah perangkaian elektronika sederhana, pengukuran tegangan, arus, resistansi, *voltage* drop, hFE transistor, dan kapasitansi berdasarkan rangkaian pertama. Pada rangkaian kedua dilakukan pengamatan pada osiloskop, yaitu pengamatan bentuk gelombang sinyal. Bentuk gelombang yang tampilkan merupakan penyesuaian gelombang dari *audio* generator. Hasil percobaan menunjukkan bahwa prinsip dasar kelistrikan seperti Hukum Ohm dan karakteristik komponen semikonduktor dapat diamati secara langsung, meskipun terdapat sedikit devisiasi nilai pengukuran yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor toleransi komponen. Selain itu, praktikum ini juga berfokus pada pemahaman prosedur kerja yang benar dalam menggunakan alat dan komponen elektronika, serta penggunaan *datasheet* untuk mengetahui informasi rinci dari suatu komponen. Sehingga dapat memastikan komponen beroperasi dengan aman tanpa ada kerusakan. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mencapai tujuan dalam membangun pemahaman mendalam mengenai fungsi dan aplikasi komponen elektronika dalam rangkaian listrik.

***Kata Kunci*—Arus Listrik, Hukum Ohm, Komponen Elektronika, Pengukuran, Tegangan**

I. PENDAHULUAN

DALAM kehidupan sehari-hari, manusia hampir tidak dapat terlepas dari perangkat elektronika. Mulai dari smartphone, laptop, peralatan rumah tangga, bahkan di kehidupan modern ini ada kendaraan listrik. Setiap perangkat dibangun dari komponen-komponen elektronika dasar yang dirangkai sehingga dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang komponen-komponen elektronika sebagaimana tujuan dari praktikum ini yaitu, mengenal komponen-komponen dan alat-alat elektronika melalui pengukuran sederhana, memahami prosedur kerja pada alat dan komponen elektronika, dan memahami prinsip dasar kerja pada tiap alat dan komponen elektronika.

Secara umum, komponen elektronika dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif merupakan komponen elektronik yang membutuhkan sumber energi (*power supply*) untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, mampu mengendalikan aliran arus listrik dengan menggunakan sumber dari luar. Contoh komponen aktif yaitu, dioda, LED, dan transistor dwikutub. Sementara komponen pasif merupakan komponen yang tidak membutuhkan sumber energi untuk menjalankan fungsinya. Artinya, komponen ini hanya dapat menerima energi. Contoh komponen pasif yaitu, resistor dan kapasitor [1].

Agar komponen dapat berfungsi dengan optimal, setiap komponen dalam suatu rangkaian memerlukan aliran arus listrik. Arus litrik merupakan aliran muatan listrik per satuan waktu. Berdasarkan jenis muatannya, arus listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu arus elektron dan arus konvensional. Arus elektron merupakan aliran elektron yang bergerak dari kutub negatif ke positif, sementara arus konvensional merupakan aliran muatan yang bergerak dari kutub positif ke negatif. Kedua jenis arus memiliki besaran yang sama namun arah aliran yang berlawanan [2].

Selain konsep arus listrik, yang menentukan kinerja suatu rangkaian elektronika adalah hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan besaran yang mengukur suatu komponen dalam menghambat aliran arus listrik. Setiap komponen memiliki nilai hambatan tertentu yang mempengaruhi kinerja suatu rangkaian. Hambatan listrik didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan arus yang mengalir. Berdasarkan Hukum Ohm, nilai hambatan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jenis material, panjang penghantar, luas penampang, dan suhu. Sebagai contoh, resistor merupakan komponen pasif yang dirancang untuk membatasi jumlah arus atau memberikan nilai hambatan tertentu dalam suatu rangkaian [1] [2].

Komponen elektronika memiliki banyak jenis dan bentuk yang berbeda, di mana setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda dalam suatu rangkaian. Hal ini membuat kesulitan dalam memahami karakteristik komponen. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya dokumen teknis yang berisi informasi rinci suatu komponen atau yang disebut dengan *datasheet*. Berikut merupakan contoh *datasheet* dari komponen diode 1N4007, yaitu Tegangan reserve maksimum 1000V, Arus forward rata- rata 1A, Tegangan forward 0.93V pada arus 1A, Arus reserve maksimum 5μA pada temperatur ruang, dan *Operating junction temperature* -65°C to +175°C. Contoh lain, *datasheet* dari komponen transistor dwikutub BC457, yaitu Konfigurasi NPN Bipolar junction transistor, Tegangan collector-base 50V, Tegangan collector-emitter 45V, Arus collector maksimum 100mA, Daya disipasi maksimum 625mW, dan Tegangan base-emitter 6V [3].

II. METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

Pada praktikum ini terdapat alat dan bahan yang digunakan. Multimeter digital, digunakan untuk mengukur nilai tegangan, arus listrik, hambatan, dan nilai komponen lainnya dalam rangkaian elektronika. Osiloskop, digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang listrik secara visual agar dapat dilihat. Catu daya DC, sebagai sumber tegangan dan arus listrik DC. *Audio generator*, berfungsi untuk mengubah gelombang listrik dengan bentuk dan frekuensi yang dapat diatur menjadi gelombang suara. *Project board*, digunakan untuk memasang komponen listrik tanpa penyolderan. Kabel penghubung, digunakan untuk menghubungkan antar titik pada *project board.* Penjepit buaya, digunakan untuk menyalurkan listrik dengan menjepit kabel agar terhubung kuat. Resistor, berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Kapasitor, komponen yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan listrik sementara. Diode, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke satu arah. Potensiometer, sebagai resistor yang nilainya dapat diatur. Transistor dwikutub, sebagai saklar. LED, sebagai indikator arus yang mengalir pada LED.

B. Skema Alat

Skema alat pada praktikum ini dapat dilihat pada lampiran.

C. Langkah Kerja

Langkah kerja pada praktikum ini dibagi menjadi dua yaitu, langkah kerja pada rangkaian 1 dan langkah kerja pada rangkaian 2. Untuk rangkaian 1, dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, alat dan bahan dirangkai sesuai skema alat pada Gambar 1. Tegangan *power supply* diatur pada 5V. Kemudian, tegangan pada resistor dan LED diukur dan dicatat, arus yang mengalir pada rangkaian juga diukur dan dicatat. Terakhir, nilai *voltage drop* pada diode 1N4007, kapasitansi kapasitor, dan hFE transistor NPN BC547 juga diukur.

Untuk rangkaian 2, dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, *audio generator* disambungkan ke osiloskop dengan kabel penghubung. *Audio generator* diatur pada frekuensi dan amplitudo tertentu. Grafik yang keluar pada osiloskop dapat diamati. Terakhir, frekuensi dinaikkan dan bentuk gelombang yang terjadi dapat diamati kembali.

D. Diagram Alir

Diagram alir pada praktikum ini dapat dilihat pada lampiran.

III. HASIL DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh data yang tertera pada lampiran.

B. Pembahasan

Praktikum pengenalan alat dan komponen elektronika ini bertujuan untuk mengenal komponen-komponen dan alat-alat elektronika melalui pengukuran sederhana, memahami prosedur kerja pada alat dan komponen elektronika, dan memahami prinsip dasar kerja pada tiap alat dan komponen elektronika. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu, multimeter digital, osiloskop, catu daya DC, *audio generator, project board*, kabel penghubung *male-to-male*, penjepit buaya, resistor, kapasitor, diode 1N4007, potensiometer, transistor dwikutub BC457, dan LED hijau. Terdapat fungsi dari alat dan bahan yang dapat dilihat pada bab metodologi. Skema yang digunakan seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Terdapat gejala fisis yang terjadi pada rangkaian 1, yaitu cahaya LED. Saat LED dialiri arus dan tegangan, maka LED akan menyala. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan energi listrik ke energi cahaya. Tegangan yang terbaca yaitu 13V menunjukkan bahwa rangkaian sedang bekerja. Terdapat prinsip yang digunakan pada praktikum ini yaitu Hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi.

Berdasarkan data praktikum, terdapat perbedaan nilai tegangan komponen sebelum dan sesudah diberi tegangan. Sebelum pemberian tegangan, nilai tegangan yang terukur pada LED sebesar 0.02V, nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada arus yang mengalir melalui LED. Setelah pemberian tegangan, nilai tegangan yang terukur sebesar 2.41V. Hal ini menunjukkan bahwa LED mencapai tegangan ambang (*forward voltage*). Tegangan sebesar 2.41V ini sesuai dengan karakteristik LED hijau yang umum memiliki *forward voltage* antara 2.0-2.4V. Komponen lainnya, yaitu resistor. Terdapat perbedaan nilai yang terukur sebesar 0.975 kΩ menjadi 0.983 kΩ setelah pemberian tegangan. Perubahan ini dapat disebabkan beberapa faktor *error*, seperti efek pemanasan akibat aliran arus listrik melalui resistor. Faktor lain karena toleransi resistor itu sendiri yaitu ±5%.

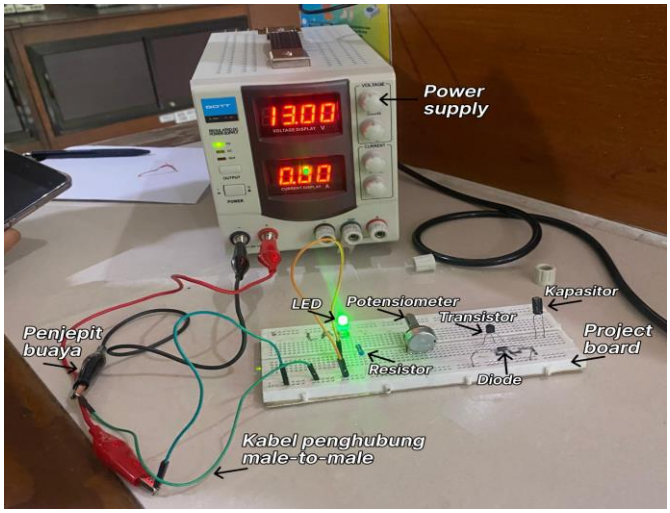
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, perhitungan tegangan dan arus dengan Hukum Ohm pada rangkaian 1 menunjukkan hasil mendekati nilai pengukuran. Dengan tegangan 13.20V dan hambatan resistor 983Ω, arus teoritis yang dihitung sebesar 13.43mA, sedangkan arus terukur sebesar 13.7mA. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti toleransi resistor yang sebesar ±5%. Untuk pengukuran kapasitansi, nilai terukur pada multimeter sebesar 11.11μF sedangkan nilai yang tertulis pada kapasitor adalah 10μF. Untuk dioda 1N4007, *voltage drop* yang terukur sebesar 532V sementara pada *datasheet* sebesar 700V. Pada transistor dwikutub BC547, hFE yang terukur sebesar 237 sementara pada *datasheet* sebesar 110-800. Nilai hFE berada dalam rentang yang ditentukan *datasheet*, hal ini menunjukkan transistor berfungsi normal dan sesuai spesifikasi. Pembacaan nilai resistor melalui kode warna dilakukan dengan mengidentifikasi pita pertama dan kedua sebagai digit, pita ketiga sebagai pengali, dan pita keempat sebagai toleransi. Pada praktikum ini, resistor yang digunakan memiliki warna coklat, hitam, merah, dan emas. Pita coklat dan hitam bernilai 10, pita merah bernilai 100, dan pita emas bertoleransi sebesar ±5%. Sehingga didapatkan nilai resistor sebesar 1 kΩ. Multimeter untuk mengukur tegangan dengan rangkaian paralel, arus dengan resistor seri, resistansi dengan arus konstan, hFE dengan arus basis, dan kapasitansi dengan mengukur waktu pengisian kapasitor.

IV. KESIMPULAN

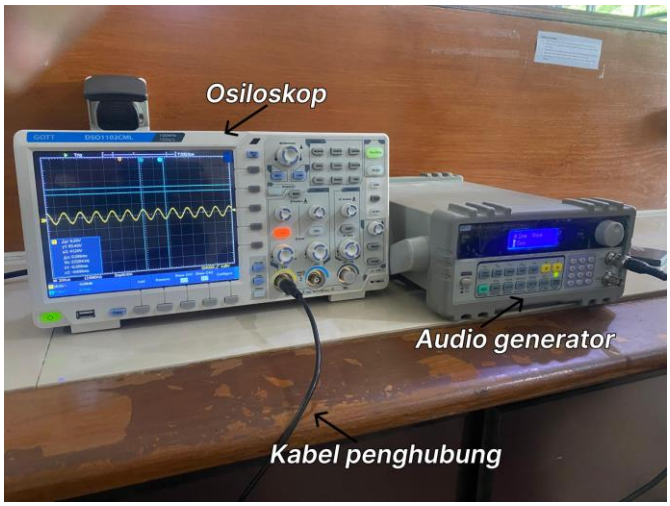
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu

1) Melalui pengukuran sederhana, praktikan dapat mengenal komponen (resistor, kapasitor, diode, transistor, dan LED) dan alat (multimeter digital, osiloskop, dan *power supply*) melalui pengukuran langsung.
2) Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami prosedur perangkaian, pengukuran, dan pengoperasian alat dengan benar.
3) Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami prinsip dasar kerja pada setiap alat dan komponen elektronika.

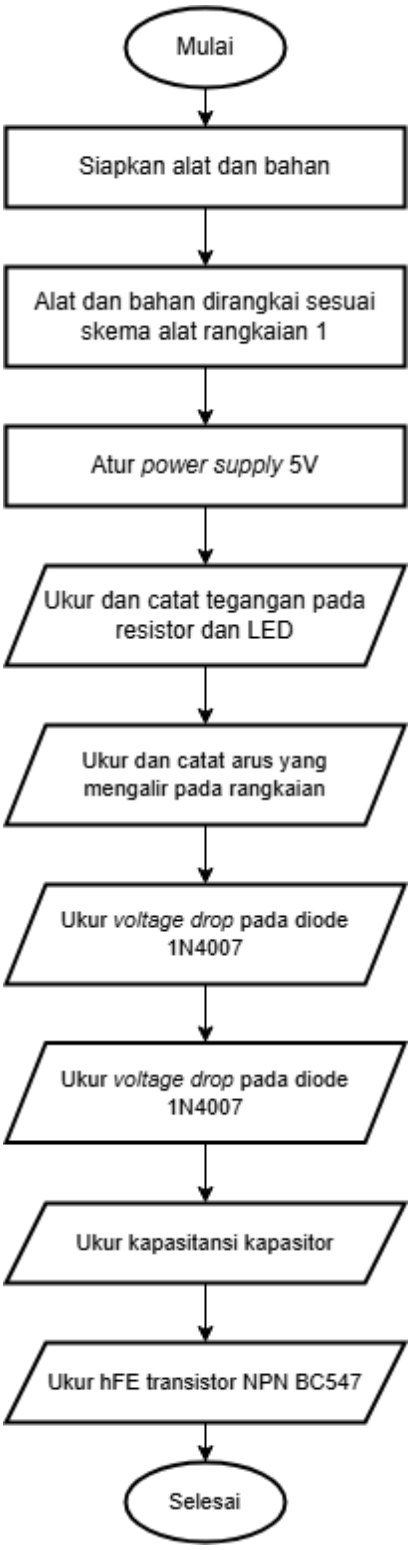
LAMPIRAN



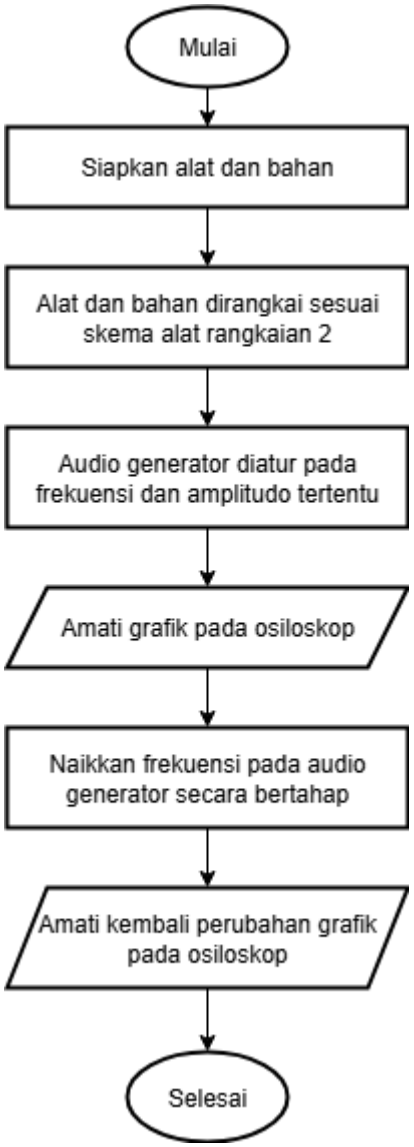
Gambar. 1. Skema alat pada rangkaian pertama.



Gambar. 2. Skema alat pada rangkaian kedua.



Gambar. 3. Diagram alir pada rangkaian pertama.



Gambar. 4. Diagram alir pada rangkaian kedua.

Tabel 1.
Hasil pengukuran besaran listrik

Komponen	Nilai *datasheet*	Nilai pengukuran
Resistor	1 kΩ	0.975 kΩ
Kapasitor	10μF	11.11μF
LED	3 – 3.6V	2.41V
Diode 1N4007	700V	532V
Transistor dwikutub BC547	110- 800 hFE	0237 hFE

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis B.R mengucapkan syukur mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga menyelesaikan laporan resmi ini dengan tepat waktu. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada ayah dan bunda selaku orang tua penulis karena dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan laporan resmi ini. Ucapan terima kasih kepada Hikaru dan Yoshiki, serta king Saber yang telah menemani penulis selama penyusunan laporan di tengah malam.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Fahmi Astusi dan Bapak Suyatno selaku dosen elektronika, Mas Fhaisal Aviv Adam Satria selaku asisten laboratorium pada percobaan ini yang telah memberikan bantuan, fasilitasm dan bimbingan selama pelaksanaan praktikum ini. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada teman-teman dari Fisika ITS 2024 yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Fifth edition, New York: McGraw-Hill, 2013.

[2] M. Azzarkasyi, S. Rizal and A. Fatmaliana, Teori, Komponen, dan Penerapan ELEKTONIKA DASAR, Banda Aceh: Natural Aceh, 2020.

[3] I. Y. Basri and D. Irfan, Komponen Elektronika, Padang: SUKABINA Press, 2018.